

លំហាត់ សមាសធាតុក្នុងសូលុយស្យុងទឹក

(អ្នកគ្រូ ចាន់ វាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

១. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលផួ និងកាត់ម៉ូមនីត្រាតត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា ? ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះ ។
២. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបំបែកសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹក និងប្រាប់ពីចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបដែលកើតឡើង ៖
- ក. 0.25 ម៉ូលអាណុយមីញ៉ូមក្លរួ
- ខ. 0.75 ម៉ូលសូដ្យូមស៊ុលផាត ។
៣. សរសេរសមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មខាងក្រោម ៖
- ក. $Zn(NO_3)_2(aq) + (NH_4)_2S(aq) \rightarrow$
- ខ. $(NH_4)_2CO_3(aq) + CaCl_2(aq) \rightarrow$
- គ. $BaCl_2(aq) + ZnSO_4(aq) \rightarrow$
- ឃ. $Na_2S(aq) + ZnCl_2(aq) \rightarrow$
- ង. $ZnCO_3(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow$
- ច. $CaCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow$
៤. គេឲ្យសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត មានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងស័ង្កសីនីត្រាត គេសង្កេតឃើញមានកករណ៍ស កើតឡើង ។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល នៃប្រតិកម្មនេះ ។
៥. គេបន្ថែមសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរួដែលមានកំហាប់ 0.10 M ប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមស៊ុលផាត 20 mL ដែលមានកំហាប់ 0.50 M គេឃើញមានកករណ៍សកើតឡើង ។
- ក. សរសេរសមីការតុល្យការ សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលតាងប្រតិកម្មខាងលើ ។
- ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរួចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីទទួលបានកករណ៍សអតិបរមា ។
៦. គេលាយសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរួ និងសូដ្យូមស៊ុលផាតចូលគ្នា ។
- ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល ព្រមទាំងប្រាប់ពីអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកជន ។
៧. ទង់ដែង(II)ក្លរួ និងសំណ(II)នីត្រាត ប្រតិកម្មជាមួយគ្នាក្នុងសូលុយស្យុងទឹកដោយប្រតិកម្មជំនួសទ្វេ ។
- ក. ចូរសរសេរសមីការគីមីទាំងបីសណ្ឋានតាងប្រតិកម្មខាងលើ ។
- ខ. បើទង់ដែង(II)ក្លរួ 13.45 g ចូលប្រតិកម្ម គណនាម៉ាសកករណ៍សអតិបរមាដែលនឹងកើតមាន ។
- គេឲ្យ $Pb = 207.2$, $Cu = 63.5$, $Cl = 35.5$
៨. កាល់ស្យូមកាបូណាតជាសមាសធាតុមិនរលាយក្នុងទឹកទេ ។ វាមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចរាវ ។
- ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ ។
- ខ. តើអ៊ីយ៉ុងណាដែលគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងពេលប្រតិកម្ម ? អ៊ីយ៉ុងប្រភេទនេះគេហៅឈ្មោះដូចម្តេច ?

៩. កាល់ស្យូមកាបូណាតជាសមាសធាតុមិនរលាយក្នុងទឹកទេ ។ វាមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីត ក្លរីឌ្រីចរាវ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ ។

ខ. តើអ៊ីយ៉ុងណាដែលបានការប្រែប្រួលក្នុងពេលប្រតិកម្ម ? អ៊ីយ៉ុងប្រភេទនេះគេហៅឈ្មោះដូចម្តេច ?

១០. នៅក្នុងកែវបេសែមួយមានផ្ទុកសូលុយស្យុងកាល់ស្យូមក្លរីតកំហាប់ 0.23 M ចំនួន 55 mL ។ គេយក សូលុយស្យុងខាងលើចាក់ចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងសូដ្យូមកាបូណាតកំហាប់ 0.52 M ចំនួន 30 mL ។ គេសង្កេតឃើញកករណ៍ស កកើតឡើង ។

ក. តើកករណ៍ស នោះមានឈ្មោះអ្វី ?

ខ. គណនាម៉ាសកករដែលទទួលបាន ។

គេឲ្យ $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$

១១. គេពិសោធដោយយកម្សៅស័ង្កសីដែលមានចំនួន 5.20 g ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយ 50 mL នៃសូលុយស្យុង អាស៊ីតស៊ុលផ្វិចខាប់ ។

ក. ចូរសរសេរសមីការទាំងបីសណ្ឋានតាងប្រតិកម្ម និងសរសេរគូរដុកដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្ម ។

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលអាស៊ីតស៊ុលផ្វិចដែលត្រូវប្រើ និងទាញរកកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញីម ។

គ. ចូរផ្តល់គំនិតបីយ៉ាងដើម្បីបន្ថយល្បឿនប្រតិកម្មខាងលើ និងពន្យល់ ។